We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
Luphen® 3685

การใช้: วัตถุดิบ, สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง: **ประเภทย่อยหนึ่ง**

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:

คำเตือน

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H317	อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280	สวมถุงมือป้องกัน
P261	หลีกเลี่ยงหายใจเอา ฝุ่น ฟูม ก๊าซ ไอ หรือสเปรย์เข้าไป
P272	เสื้อผ้าที่เปื้อนห้ามนำออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P302 + P352	หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ
P333 + P313	หากระคายหรือเกิดผื่นคันที่ผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา
P362 + P364	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: **สารผสม**

สารละลายน้ำของโพลิเมอร์ที่มีสารต่อไปนี้เป็นหลัก: โพลียูรีเทน

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

ปริมาณ (W/W): > 0 PPM - < 25 PPM **หมายเลข CAS**: 55965-84-9	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 3 (**กลืนกิน**) Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 2 (**การรับสัมผัสทางการหายใจ - ละออง**) Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 2 (**ผิวหนัง**) Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1C Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1 Skin Sens.: **ประเภทย่อย** 1A Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1 Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 1 **เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน**: 100 **เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เรื้อรัง**: 100

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
ล้างปากแล้วดื่มน้ำ 200-300 มิลลิลิตร ห้ามทำให้อาเจียนนอกจากได้รับการบอกกล่าวจากศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
อันตราย: **ไม่คาดว่าเป็นอันตราย**
การรักษา: **การรักษาตามอาการ(ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร)**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, ผงเคมีแห้ง, โฟม, คาร์บอนไดออกไซด์

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ไม่พบอันตรายที่เฉพาะเจาะจง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม:
กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ไม่ลุกติดไฟ ควรพิจารณาวิธีการดับเพลิงบริเวณรอบๆ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

<u>ข้อควรระวังส่วนบุคคล</u>:
สวมชุดป้องกันส่วนบุคคลหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา

<u>ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม</u>:
ห้ามปล่อยสารที่ยังได้ได้บำบัดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณน้อย: **ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม (เช่น ทราย, ขี้เลื่อย, วัสดุยึดเกาะทั่วไป, ดินเบา (kieselguhr)) กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด**
สำหรับปริมาณมาก: **ให้สูบออก**

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลังจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน อาจจะเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้นเล็กน้อย จากข้อมูลที่ดีที่สุดของบริษัท พบว่าในขณะใช้งานจะได้รับสารไม่เกินขีดจำกัดการรับสัมผัส (OEL) การบรรจุสารลงไปในถังสามารถปฏิบัติได้หลังจากทำความสะอาดถังอย่างหมดจดและแน่ใจว่าไอที่เหลืออยู่ในถังได้ออกไปหมดแล้วเท่านั้น ต้องพิจารณาและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและมาตรฐานนานาชาติที่ว่าด้วยขอบเขตของช่องว่างในการบรรจุด้วย ในกรณีที่สงสัยต้องวัดความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอไซด์

การจัดเก็บ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **ป้องกันการเก็บในที่เย็นจัด**

ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิต่ำกว่า : 5 deg. C
ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงกว่า : 60 deg. C

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

เท่าที่ทราบไม่มีสารที่จำเพาะเจาะจงของการรับสัมผัสสารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงานที่กำหนดไว้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันมือ:
ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ: **ของเหลว, การกระจายตัว**
สี: **สีขาว**
กลิ่น: **เกือบไม่มีกลิ่น**
ขีดจำกัดของกลิ่น: ไม่ได้กำหนด

ค่าความเป็นกรดด่าง: 8.0 - 9.0 (DIN ISO 976)

ข้อมูลของ : water
จุดหลอมเหลว: 0 deg. C

ข้อมูลของ : water
จุดเดือด: 100 deg. C

จุดวาบไฟ:
ไม่ได้กำหนด

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): **ไม่ลุกติดไฟ**
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:
สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:
สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก
อุณหภูมิที่ติดไฟ:
ไม่ได้กำหนด

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **จะไม่สลายตัวเมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง**
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: **สารนี้ไม่สามารถที่จะเกิดความร้อนได้เอง**

อันตรายจากการระเบิด: **ไม่ระเบิด**
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**

ข้อมูลของ : water
ความดันไอ: 23.4 hPa
(20 deg. C)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความหนาแน่น: **โดยประมาณ** 1.04 g/cm3 (ISO 2811-1)
(20 deg. C)
ความหนาแน่นสัมพัทธ์:
ไม่มีข้อมูล
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
ไม่ได้กำหนด

การละลายได้ในน้ำ: **ละลายได้เพียงบางส่วน**
(15 deg. C)

ความเข้ากันได้กับน้ำ:
ผสมกันได้

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):
ไม่ได้กำหนด

ค่าความหนืด, ทางจลน์: 20 - 120 mPa.s (DIN EN ISO 3219, Annex A)
(23 deg. C, 250 1/s)

บรรจุของแข็ง: 39.0 - 41.0 %

ข้อมูลอื่น ๆ:
ขนาดอนุภาคอยู่ระหว่าง : < 0.1 ไมโครเมตร - 10 ไมโครเมตร

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่มากเกินไป

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **จะไม่สลายตัวเมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
ควรหลีกเลี่ยงสารที่ไม่รู้จัก

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ไม่เกิดปฏิกิริยาที่อันตรายเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ หลังจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน อาจจะเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้นเล็กน้อย

ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ปฏิกิริยาทางเคมี:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว (**ทางปาก**): > 2,000 - 10,000 mg/kg

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
ถ้าผลิตภัณฑ์ติดกับผิวหนังอาจเกิดการระคายเคืองเมื่อสารนั้นแห้ง

ไม่ระคายเคืองตา ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ไม่ระคายเคือง** (OECD Guideline 404)

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ไม่ระคายเคือง** (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
จากข้อมูลทั้งหมดประเมินได้ว่าไม่มีข้อบ่งชี้ในการก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ไม่คาดว่าทำให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบ)

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ข้อมูลเพื่อประเมินผลของสารเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นพิษยังไม่เพียงพอสำหรับการประเมินผลอย่างสมบูรณ์

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหลังจากรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากการศึกษาในสัตว์สังเกตุพบว่าไม่มีผลกระทบหลังจากรับสัมผัสสารซ้ำๆทางการหายใจ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่ได้กำหนด

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน รายละเอียดได้รับจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guide-line 203, static)

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) > 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201)
ความเข้มข้นปกติ

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 20 (0.5 h) > 100 mg/l, activated sludge, domestic (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C)

ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
ไม่มีข้อมูล

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
> 70 % **การลดคาร์บอนอินทรีย์ละลาย** (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC,part C) **การกำจัดได้ง่ายจากน้ำ**

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
จากลักษณะทางโครงสร้างของสาร ไม่พบโพลิเมอร์สะสมในสิ่งมีชีวิต

ผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ความสามารถในการดูดซับในขอบเขตของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอนุมูลไฮโดรเจน (AOX):
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ห้ามปล่อยสารที่ยังได้ได้บำบัดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เท่าที่ทราบนปัจจุบันไม่คาดว่าจะมีผลต่อระบบนิเวศน์

ข้อมูลเกี่ยวกับนิเวศน์วิทยาได้มาจากสารที่คล้ายคลึงกัน

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ต้องทิ้งหรือเผาให้เป็นเถ้าตามข้อกำหนดท้องถิ่น
รหัสของเสียตามสมุดรายชื่อของเสียของกลุ่มประเทศยุโรป (EWC)
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

	ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID	ไม่เหมาะสม
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	ไม่เหมาะสม	UN number or ID number:	Not applicable
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม	UN proper shipping name:	Not applicable
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม	Transport hazard class(es):	Not applicable
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม	Environmental hazards:	Not applicable

	มลพิษทางทะเล: ไม่		Marine pollutant: no
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	ไม่เหมาะสม	UN number or ID number:	Not applicable
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม	UN proper shipping name:	Not applicable
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม	Transport hazard class(es):	Not applicable
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม	Environmental hazards:	Not applicable
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิต

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ